

Asignaturas > Sustentabilidad y Mecánica Básica de Equipos Agrícolas (AGEE14)

Sustentabilidad y Mecánica Básica de Equipos Agrícolas (AGEE14)

Versión: OF VIG. (PRIMAVERA 2022) ▼

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: SUSTENTABILIDAD Y MECÁNICA BÁSICA DE EQUIPOS AGRÍCOLAS
AGEE14	DESCRIPCIÓN: SUSTENTABILIDAD Y MECÁNICA BÁSICA DE EQUIPOS AGRÍCOLAS, ES UNA ASIGNATURA LECTIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, PERTENECIENTE AL ÁREA ELECTIVA DE ESPECIALIDAD. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO, REALIZAR MANTENCIONES DE EQUIPOS Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS, ADEMÁS DE GENERAR ALTERNATIVAS SUSTENTABLES PARA LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE YA NO SE UTILIZAN EN LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, CONSIDERANDO EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA COMUNICACIÓN.

HRS. PRESENCIALES:36					HRS. ONLINE:18		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
18	0	0	18	0	0	18	54	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
No Aplica.	No Aplica.	No Aplica. Complementaria	5

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Trabajo Colaborativo y Comunicación - Propone un énfasis en el saber actuar cooperativo y colaborativo en espacios presenciales y virtuales, y en el marco de las relaciones sociales y laborales, integrándose con flexibilidad en espacios intersectoriales e interdisciplinarios, y utilizando herramientas comunicacionales para el diálogo y la negociación, incluyendo herramientas digitales, para enfrentar desafíos complejos, contribuyendo colectivamente a la creación de valor.

Docente Elaborador:

- Gregorio Esteban Bravo León.

Asesor de Diseño Curricular:

- Luis Alfonso Loyola Monsalve.

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Mecánica básica de máquinas y equipos agrícolas.	12	0	N/A	0	N/A	6	0	0	4	22
2 .Aumento de vida útil de máquinas y equipos agrícolas.	6	0	N/A	0	N/A	12	0	0	0	18

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
3 .Sustentabilidad en máquinas y equipos agrícolas.	0	0	N/A	0	N/A	0	0	0	14	14

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Mecánica básica de máquinas y equipos agrícolas. | Horas de la Unidad: 22 | Horas Presenciales: 18 | Horas Online: 4

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Analiza el funcionamiento mecánico para máquinas y equipos agrícolas, considerando las distintas labores de producción y la realidad predial.	1.1.1 Distingue partes y componentes de máquinas y equipos agrícolas, a partir de sus características de fabricación. 1.1.2 Analiza el funcionamiento del tractor agrícola, considerando sus componentes de fabricación. 1.1.3 Analiza el funcionamiento del motor diesel, considerando los tractores agrícolas y sus partes. 1.1.4 Analiza sistema hidráulico, considerando características de tractores y máquinas agrícolas.	Componentes y partes, de las máquinas y equipos agrícolas. Funcionamiento del tractor agrícola. Funcionamiento y partes del Motor Diésel en tractores agrícolas. Características del “Sistema Hidráulico” en tractores y máquinas agrícolas.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad Presencial 1: Funcionamiento del tractor (6 horas): en terreno o parcela didáctica, los estudiantes en grupos de trabajo (3 alumnos), realizan la identificación de componentes, partes y funcionamiento del tractor agrícola, además de comprender el funcionamiento del motor diésel en tractores agrícolas. Fomentando el trabajo colaborativo y el compromiso con el trabajo bien ejecutado. Actividad Online 1: Simulador de Tractor (4 horas): los estudiantes, de manera individual y online, trabajan con Simulador de tractor Agrícola, reconociendo los diferentes piezas, partes y funcionamiento del tractor agrícola, además de partes y componentes de algunos implementos agrícolas disponibles en el simulador. El docente de manera online explica el funcionamiento del software SIMUMAQ AGRO.		

2 . Aumento de vida útil de máquinas y equipos agrícolas. | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 18 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Realiza mantenimiento para aumentar la vida útil de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas, considerando manuales de uso y normativas de seguridad vigentes y el trabajo colaborativo y la comunicación.	2.1.1 Determina las consideraciones generales de mantenimiento, considerando manuales de operación y mantenimiento y las especificaciones del fabricante de maquinaria y equipos. 2.1.2 Planifica las mantenciones de maquinaria, considerando normativa de seguridad, manuales de uso, frecuencia y normativa vigente. 2.1.3 Realiza la mantención de máquinas y equipos agrícolas, considerando normas de seguridad e indicaciones del fabricante. 2.1.4 Ejecuta las labores de mantención de máquinas y equipos agrícolas, considerando prolongar la vida útil de los implementos.	Consideraciones generales en la mantención de máquinas y equipos agrícolas. Planificación de mantenciones. Normas de seguridad en la mantención de implementos agrícolas. Actividades de mantención de una fertilizadora centrífuga. Actividades de mantención de una pulverizadora hidráulica de barra. Actividades de mantención de implementos de labranza (rastra de discos y arado de discos).

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad Presencial 1: Mantenión de pulverizadora y fertilizadora (6 horas): en parcela didáctica, los estudiantes en grupos de trabajo (3 alumnos), realizan la mantención de pulverizadora y fertilizadora, analizando los peligros y riesgos, utilizando herramientas y equipos de protección personal. Fomentando el trabajo colaborativo y el compromiso con el trabajo bien ejecutado. El desarrollo de esta actividad será considerado como evaluación sumativa.
Actividad Presencial 2: Mantenión de implementos de labranza (6 horas): en parcela didáctica, los estudiantes en grupos de trabajo (3 alumnos), realizan la mantención de implementos de labranza (arado de discos y rastra de discos), analizando los peligros y riesgos, utilizando herramientas y equipos de protección personal, Fomentando el trabajo colaborativo y el compromiso con el trabajo bien ejecutado. El desarrollo de esta actividad será considerado como evaluación sumativa.
Actividad Presencial 1: Mantenión de pulverizadora y fertilizadora (6 horas): en parcela didáctica, los estudiantes en grupos de trabajo (3 alumnos), realizan la mantención de pulverizadora y fertilizadora, analizando los peligros y riesgos, utilizando herramientas y equipos de protección personal. Fomentando el trabajo colaborativo y el compromiso con el trabajo bien ejecutado. El desarrollo de esta actividad será considerado como evaluación sumativa.
Actividad Presencial 2: Mantenión de implementos de labranza (6 horas): en parcela didáctica, los estudiantes en grupos de trabajo (3 alumnos), realizan la mantención de implementos de labranza (arado de discos y rastra de discos), analizando los peligros y riesgos, utilizando herramientas y equipos de protección personal, Fomentando el trabajo colaborativo y el compromiso con el trabajo bien ejecutado. El desarrollo de esta actividad será considerado como evaluación sumativa.

3 . Sustentabilidad en máquinas y equipos agrícolas. | Horas de la Unidad: 14 | Horas Presenciales: 0 | Horas Online: 14

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Analiza alternativas de sustentabilidad para máquinas y equipos en desuso, considerando normativa vigente y aspectos de reutilización.	3.1.1 Analiza vida útil de máquinas y equipos, considerando su prestación de servicio e indicaciones del fabricante. 3.1.2 Analiza destino de máquinas y equipos, considerando su desuso y el mercado nacional. 3.1.3 Organiza reciclaje, a partir de la vida útil de componentes, piezas de máquinas y equipos, pertinencia y legislación vigente. 3.1.4 Analiza alternativas de reutilización, considerando opciones de reciclaje dentro y/o fuera del predio.	Durabilidad de las máquinas y equipos agrícolas. Mercado nacional para las máquinas y equipos dados de baja. Reciclaje de piezas y componentes de las máquinas y equipos. Ideas para la reutilización de maquinaria y equipos en desuso.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad Online 1: Reutilización de máquinas y equipos: (3 horas): los estudiantes de manera grupal, en máximo de 3 integrantes, de manera online generan una alternativa para la reutilización de máquinas y equipos agrícolas, considerando una posible segunda vida útil. Lo que en horario de clases y de manera virtual se comparte con los demás estudiantes generando un foro de discusión y reflexión; además de, fomentar el trabajo colaborativo y el compromiso con el trabajo bien ejecutado.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:	Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.
----------------------------	---

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura. Simulación (SIM) Técnica que consiste en la representación espontánea o preparada de una situación real o hipotética para demostrar un procedimiento, problema o información relevante para los aprendizajes del curso. (Rodríguez, 2007).
2	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.
3	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Debate (DBT) Es una técnica “para desarrollar la expresión oral, que promueve la reflexión y la argumentación, puesto que induce a los estudiantes a adoptar una posición y defenderla. Se favorece la participación activa de todos los estudiantes. Desarrolla habilidades de comunicación (argumentación, escucha activa) y valores tales como el respeto” (Centro de Innovación Metodológica y Tecnológica [CIMET], 2012, p. 61).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

Evaluación Diagnóstica: Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación Formativa: Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Evaluación Sumativa: Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)						
UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total

1	Respuestas del alumno, sobre tractores agrícolas.	1.1.1 Distingue partes y componentes de máquinas y equipos agrícolas, a partir de sus características de fabricación. 1.1.2 Analiza el funcionamiento del tractor agrícola, considerando sus componentes de fabricación. 1.1.3 Analiza el funcionamiento del motor diesel, considerando los tractores agrícolas y sus partes. 1.1.4 Analiza sistema hidráulico, considerando características de tractores y máquinas agrícolas.	Prueba mixta Los estudiantes, de manera individual, realizan una prueba mixta, que incluye preguntas de alternativas y desarrollo.	Pauta de corrección	15%	75%
2	Mantenión de pulverizadora de barra y fertilizadora centrífuga	2.1.1 Determina las consideraciones generales de mantenimiento, considerando manuales de operación y mantenimiento y las especificaciones del fabricante de maquinaria y equipos. 2.1.2 Planifica las mantenciones de maquinaria, considerando normativa de seguridad, manuales de uso, frecuencia y normativa vigente 2.1.3 Realiza la mantención de máquinas y equipos agrícolas, considerando normas de seguridad e indicaciones del fabricante. 2.1.4 Ejecuta las labores de mantención de máquinas y equipos agrícolas, considerando prolongar la vida útil de los implementos.	ABP Los estudiantes, de manera grupal (3 alumnos) realizan la mantención de una pulverizadora hidráulica de barra y una fertilizadora centrífuga, detallando los pasos a seguir, determinando las consideraciones generales del mantenimiento y las normas de seguridad. Será evaluada la ejecución de la mantención como además las respuestas a preguntas del docente referente a la labor.	Escala de apreciación	30%	
2	Mantenión de implementos de labranza (rastra de discos y arado de discos)	2.1.1 Determina las consideraciones generales de mantenimiento, considerando manuales de operación y mantenimiento y las especificaciones del fabricante de maquinaria y equipos. 2.1.2 Planifica las mantenciones de maquinaria, considerando normativa de seguridad, manuales de uso, frecuencia y normativa vigente 2.1.3 Realiza la mantención de máquinas y equipos agrícolas, considerando normas de seguridad e indicaciones del fabricante. 2.1.4 Ejecuta las labores de mantención de máquinas y equipos agrícolas, considerando prolongar la vida útil de los implementos.	ABP Los estudiantes, de manera grupal (3 alumnos) realizan la mantención de una rastra de discos y un arado de disco, detallando los pasos a seguir, determinando las consideraciones generales del mantenimiento y las normas de seguridad. Será evaluada la ejecución de la mantención como además las respuestas a preguntas del docente referente a la labor.	Escala de apreciación	30%	
3	Foro de discusión y reflexión, sobre una idea de reutilización de la maquinaria y equipos en desuso.	3.1.1 Analiza vida útil de máquinas y equipos, considerando su prestación de servicio e indicaciones del fabricante 3.1.2 Analiza destino de máquinas y equipos, considerando su desuso y el mercado nacional. 3.1.3 Organiza reciclaje, a partir de la vida útil de componentes, piezas de máquinas y equipos, pertinencia y legislación vigente. 3.1.4 Analiza alternativas de reutilización, considerando opciones de reciclaje dentro y/o fuera del predio.	Foro de discusión y reflexión Los estudiantes, de manera grupal (3 alumnos) generan una alternativa para la reutilización de máquinas y equipos agrícolas, considerando una posible segunda vida útil. Lo que durante el horario de clases es analizado por los demás alumnos y docente, generando un foro de discusión y reflexión, donde la defensa y críticas a la idea en cuestión serán evaluadas por el docente.	Escala de apreciación	25%	
	Examen					25%

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	1	3
2	Ingeniero Agrícola		1	3
3	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		1	3

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente. Dominio acorde y actualizado en mecánica básica y mantención de máquinas y equipos agrícolas			